CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Interpolation de Hermite

Énoncé

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

Première partie

Soit $a < b$ et h de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $N \geqslant 1$. On dit que h **s'annule à l'ordre** N dans $[a,b]$ s'il existe $a \leqslant c_1 < \ldots < c_m \leqslant b$ et des entiers $k_1, \ldots, k_m \geqslant 1$ tels que $\sum_i k_i = N$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour tout i et tout $0 \leqslant k < k_i$.

1. a) Montrer que si h s'annule à l'ordre $N+1$ dans $[a,b]$, alors h' s'annule à l'ordre N dans $[a,b]$.
b) Montrer que si h s'annule à l'ordre $N+1$ dans $[a,b]$, il existe $c \in [a,b]$ tel que $h^{(N)}(c) = 0$.

On fixe f de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul, scindé, à racines dans $]a,b[$: $a < t_1 < \ldots < t_m < b$; k_i est le plus petit entier tel que $P^{(k_i)}(t_i) \neq 0$.

1. a) Montrer que si $Q \in \mathbb{R}[X]$ vérifie $\deg Q < \deg P$ et $Q^{(k)}(t_i) = 0$ pour tous i et $0 \leqslant k < k_i$, alors $Q = 0$.
b) Montrer qu'il existe un unique polynôme $H(f,P)$ de degré $< \deg P$ tel que $H(f,P)^{(k)}(t_i) = f^{(k)}(t_i)$ pour tous i et $0 \leqslant k < k_i$.

Pour $t \in [a,b] \setminus \{t_1, \ldots, t_m\}$, on pose $Q(f,P)(t) = \dfrac{f(t) - H(f,P)(t)}{(t-t_1)^{k_1} \cdots (t-t_m)^{k_m}}$.

1. a) Soit $g = f - H(f,P)$. Montrer que pour tout i et tout $x \in [a,b]$,

$$\begin{aligned} &f(x) - H(f,P)(x) \\ &= (x-t_i)^{k_i} \int_0^1 \frac{v^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v))\, dv. \end{aligned}$$

b) Montrer que $Q(f,P)$ se prolonge de façon unique en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- « S'annuler à l'ordre N » : compter les zéros avec leurs multiplicités.
- k_i est la multiplicité de la racine t_i de P, et $\deg P = \sum k_i$.

Ce qu'on te demande. Construire le polynôme $H(f,P)$ qui a les mêmes dérivées que f aux racines de P, et montrer que le quotient $Q(f,P) = \frac{f-H(f,P)}{P}$ est régulier.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Q1a. Rolle généralisé

Soit $c_1 < \ldots < c_m$ et $k_1, \ldots, k_m$ avec $\sum k_i = N+1$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour $k < k_i$.

- **Aux points** c_i : pour $0 \leqslant k < k_i - 1$, $(h')^{(k)}(c_i) = h^{(k+1)}(c_i) = 0$: h' s'annule en c_i « à l'ordre $k_i - 1$ » (rien si $k_i = 1$).
- **Entre les** c_i : $h(c_i) = h(c_{i+1}) = 0$, donc par Rolle il existe $d_i \in]c_i, c_{i+1}[$ avec $h'(d_i) = 0$, pour $1 \leqslant i \leqslant m-1$. Ces d_i sont distincts entre eux et des c_i.

On range ensemble les points d_i (avec l'entier 1) et les c_i tels que $k_i \geqslant 2$ (avec l'entier $k_i - 1$). La somme des entiers vaut

$$\sum_{i=1}^{m} (k_i - 1) + (m-1)$$

$$= (N+1) - m + m - 1 = N \geqslant 1,$$

donc h' s'annule à l'ordre N dans $[a,b]$.

Étape 2. Q1b. Une dérivée N-ième nulle

Par récurrence sur $\ell \in [\![0, N]\!]$, $h^{(\ell)}$ s'annule à l'ordre $N+1-\ell$: c'est vrai pour $\ell = 0$, et 1a (appliqué à la fonction $\mathcal{C}^\infty$ $h^{(\ell)}$ avec l'entier $N - \ell \geqslant 1$) donne le passage de ℓ à $\ell + 1$ tant que $\ell \leqslant N - 1$. Pour $\ell = N$, $h^{(N)}$ s'annule à l'ordre 1 : il existe $c \in [a,b]$ avec $h^{(N)}(c) = 0$.

Question 2

Étape 1. Q2a. Unicité : un polynôme trop divisible

P étant scindé de racines t_i, k_i (le plus petit entier avec $P^{(k_i)}(t_i) \neq 0$) est la multiplicité de t_i et $P = c\prod_i (X-t_i)^{k_i}$, $\deg P = \sum_i k_i$.

Si $Q^{(k)}(t_i) = 0$ pour $k < k_i$, alors t_i est racine de Q de multiplicité $\geqslant k_i$: $(X-t_i)^{k_i} \mid Q$. Ces facteurs sont premiers entre eux deux à deux, donc $\prod_i (X-t_i)^{k_i}$, de degré $\deg P$, divise Q. Comme $\deg Q < \deg P$, $Q = 0$.

Étape 2. Q2b. Existence et unicité de H(f, P)

Soit $d = \deg P = \sum k_i$ et $\Phi : \mathbb{R}_{d-1}[X] \to \mathbb{R}^d$, $Q \mapsto \left(Q^{(k)}(t_i)\right)_{1\leqslant i\leqslant m,\ 0\leqslant k<k_i}$. Φ est linéaire, et injective par 2a. Les deux espaces ont pour dimension d, donc Φ est bijective : il existe un unique $H(f,P) \in \mathbb{R}_{d-1}[X]$ avec $\Phi(H(f,P)) = \left(f^{(k)}(t_i)\right)_{i,k}$.

Remarque : $H(f,P)$ ne dépend que des racines et multiplicités de P, pas de son coefficient dominant.

Question 3

Étape 1. Q3a. Formule de Taylor au point t_i

$g = f - H(f,P)$ est $\mathcal{C}^\infty$ et $g^{(k)}(t_i) = 0$ pour $k < k_i$. La formule de Taylor avec reste intégral entre t_i et x donne

$$g(x) = \int_{t_i}^{x} \frac{(x-s)^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(s)\, ds.$$

On pose $s = t_i v + x(1-v)$, $v \in [0,1]$ (s décrit le segment $[t_i, x]$, inclus dans $[a,b]$) : $ds = (t_i - x)\, dv$, $v = 1 \leftrightarrow s = t_i$, $v = 0 \leftrightarrow s = x$, et $x - s = v(x-t_i)$. Donc

$$g(x) = \int_1^0 \frac{v^{k_i-1}(x-t_i)^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v))(t_i - x)\, dv$$

$$= (x-t_i)^{k_i} \int_0^1 \frac{v^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v)) dv.$$

Étape 2. Q3b. Q(f, P) se prolonge en une fonction C∞

Notons $G_i(x) = \int_0^1 \frac{v^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v)) dv$. L'intégrande et toutes ses dérivées en x ($\frac{v^{k_i-1}(1-v)^\ell}{(k_i-1)!} g^{(k_i+\ell)}(\dots)$) sont continues sur $[0,1] \times [a,b]$: G_i est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a,b]$.

Unicité : $[a,b] \setminus \{t_1, \dots, t_m\}$ est dense dans $[a,b]$, donc un prolongement continu est unique.

Existence : on pose $\widetilde{Q}(t_i) = \dfrac{G_i(t_i)}{\prod_{j\neq i}(t_i - t_j)^{k_j}}$. Soit $\delta > 0$ plus petit que la moitié des écarts entre les t_j, et $U_i =]t_i - \delta, t_i + \delta[\cap [a,b]$. Sur $U_i \setminus \{t_i\}$, par 3a :

$$Q(f,P)(t) = \frac{g(t)}{\prod_j (t-t_j)^{k_j}} = \frac{G_i(t)}{\prod_{j\neq i}(t-t_j)^{k_j}},$$

fonction $\mathcal{C}^\infty$ sur tout U_i (le dénominateur ne s'y annule pas) et égale à $\widetilde{Q}$ sur U_i. Hors des U_i, $Q(f,P)$ est un quotient de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ à dénominateur non nul. Être $\mathcal{C}^\infty$ étant une propriété locale, $\widetilde{Q}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a,b]$. On note encore $Q(f,P)$ ce prolongement : on a alors

$$f = H(f,P) + \prod_{i=1}^{m}(X-t_i)^{k_i}\cdot Q(f,P) \quad \text{sur } [a,b].$$

Le piège

En 1a, ne pas oublier les zéros « gratuits » donnés par Rolle entre deux points c_i : sans eux, on perd $m-1$ dans le compte.

La méthode

Pour l'interpolation : unicité par divisibilité, existence par l'argument « injective + même dimension ».

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Rolle.** Si h est continue sur $[c,d]$, dérivable sur $]c,d[$ et $h(c)=h(d)$, il existe $e\in]c,d[$ tel que $h'(e)=0$.
- **Multiplicité d'une racine.** t est racine de multiplicité $\geqslant k$ du polynôme Q si et seulement si $Q(t)=Q'(t)=\cdots=Q^{(k-1)}(t)=0$, si et seulement si $(X-t)^k$ divise Q. Si des $(X-t_i)^{k_i}$ (t_i distincts) divisent tous Q, leur produit divise Q.
- **Taylor avec reste intégral.** Si g est de classe $\mathcal{C}^k$ sur un intervalle contenant t et x :

$$g(x) = \sum_{\ell=0}^{k-1}\frac{g^{(\ell)}(t)}{\ell!}(x-t)^\ell + \int_t^x \frac{(x-s)^{k-1}}{(k-1)!}g^{(k)}(s)\,ds.$$

- **Intégrale à paramètre sur un segment.** Si $\varphi(v,x)$ est continue sur $[0,1]\times[a,b]$ ainsi que $\frac{\partial^k\varphi}{\partial x^k}$ pour tout k, alors $x\mapsto\int_0^1\varphi(v,x)\,dv$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et se dérive sous l'intégrale (domination automatique : continuité sur un compact).